



UTN FRC

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO 2
Diodos Rectificadores y Zener

Índice

1. Introducción.	3
1.1. Diodo Rectificador	3
1.2. Diodo Zener.	5
1.3. Efectos de la temperatura.	7
1.4. Encapsulados típicos.	8
2. Actividad de Análisis.	9
2.1. Polarización del Diodo.	9
2.2. Circuitos Recortadores con Zener	9
2.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos.	10
3. Actividad de Simulación.	11
3.1. Polarización en directa	11
3.2. Polarización en inversa	13
3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura	13
3.4. Circuitos recortadores con diodos zener	14
4. Actividad de Laboratorio. Implementación y Mediciones.	17
4.1. Identificación de pines	17
4.2. Curva características de los diodos.	18
4.3. Circuitos recortadores con diodos zener	19
5. Conclusiones.	21
6. Bibliografía / Referencias.	22
Anexo. Datasheet	1

Objetivos

- Implementar circuitos con Diodos Rectificadores y Zener: polarización, circuitos sencillos para relevar y contrastar datos mediante medición de V, I con multímetro y osciloscopio.
- Priorizar ajuste de parámetros internos de cada modelo *SPICE* en función de las especificaciones del fabricante.
- Identificar comportamiento de V, I, P de los *Diodos* en un entorno de *simulación*.
- Analizar especificaciones de *Diodos*. Simulación de circuitos electrónicos usando LTspice.

Funciones.

Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- **Coordinador/a:** Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.
- **Operadores/as:** Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.
- **Documentación:** Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Rúbricas

La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe con todos los archivos correspondientes.		30 %
Interpretación de los parámetros de las hojas de datos.		20 %
Identificación de las características de un zener y un rectificador en zona de avalancha (inversa).		25 %
Diseño y cálculo de circuitos con diodos zener		10 %
Defensa de las conclusiones.		15 %
TOTAL		100 %

1 Introducción.

En este segundo práctico se proporcionarán las herramientas necesarias para el análisis y medición de los parámetros de los diodos rectificadores y zener. Además, los contenidos que se trabajarán en este TP serán aprovechados para otras cátedras que son introductorias en la especialidad. Se realizará un repaso de contenidos vistos en anteriores asignaturas, es fundamental que se complementen los temas de repaso en sus correspondientes bibliografías para mayor comprensión. La metodología que se utilizará en este práctico será:

- Analizar el circuito propuesto y calcular sus valores eléctricos (voltajes, corrientes y potencia).
- Realizar la simulación y corroborar los cálculos.
- Implementar físicamente los circuitos y realizar las mediciones correspondientes con multímetro y osciloscopio.

1.1. Diodo Rectificador

Un diodo rectificador es un dispositivo semiconductor que permite que la corriente fluya en una dirección e impide el paso de corriente en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) pulsante. Estos dispositivos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente. El símbolo de un diodo es como se observa en la figura 1.

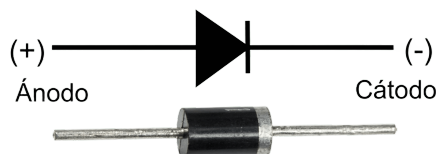


Figura 1: símbolo eléctrico e imagen de un diodo de uso común.

La corriente I_D que circula a través de un diodo semiconductor (es decir del ánodo al cátodo) se define por la Ecuación de Shockley:

$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

Donde:

- I_s es la corriente de saturación en inversa.
- V_D es el voltaje de polarización en directa aplicado a través del diodo.
- n es un factor de idealidad, el cual es una función de las condiciones de operación y construcción física; varía entre 1 y 2 (se supondrá $n = 1$).
- V_T es el voltaje térmico, que a su vez de define como:

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

Donde:

- k es la constante de Boltzmann $= 1,38 \times 10^{-23}$ J/K.
- T es la temperatura absoluta en Kelvin $= 273 +$ la temperatura en $^{\circ}\text{C}$.
- q es la magnitud de la carga del electrón $= 1,6 \times 10^{-19}$ C.

Cuando un diodo permite un flujo de corriente, se dice que tiene **polarización directa** y actúa como un conductor. En cambio, cuando se opone al paso de corriente tiene **polarización inversa** y actúa como un aislante. De forma simplificada, como se observa en la figura 2 la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial (tensión umbral), el dispositivo se comporta como un circuito abierto (no conduce corriente), y por encima de ese umbral como un circuito cerrado (conduce corriente) con una resistencia eléctrica muy pequeña. A su vez, en la gráfica de la figura 2 se distinguen las dos zonas de polarización directa (semiplano derecho) y la región de polarización inversa (semiplano izquierdo). Cabe destacar que si se aplica una tensión inversa relativamente grande en el semiconductor se produce un efecto llamado avalancha que para este tipo de diodos rectificadores puede ser perjudicial.

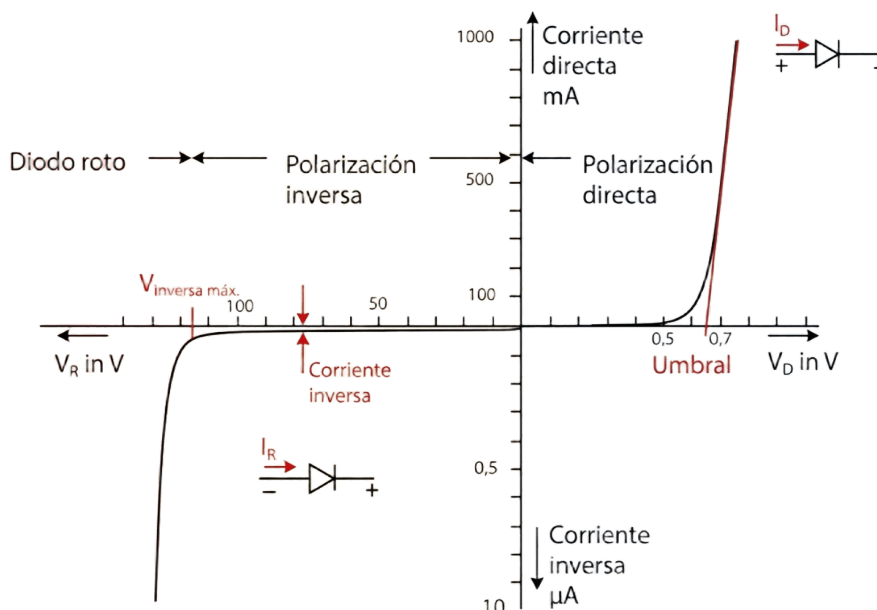


Figura 2: Curva Característica de un diodo $I_D = f(V_D)$.

Si bien el diodo semiconductor es un dispositivo no lineal (ver ecuación de Shockley) en la práctica se pueden usar modelos de aproximaciones (circuitos equivalentes) que permitan aplicar técnicas lineales de análisis de circuitos, obteniendo así resultados aceptables con menor complejidad matemática. En la figura 3 se observa que se pueden plantear los tres modelos siguientes:

- **Modelo ideal:** Es la aproximación más simple, donde el diodo se comporta como un interruptor perfecto. En polarización directa actúa como un cortocircuito ($V_D = 0V$, resistencia cero) y en polarización inversa como un circuito abierto ($I_D = 0A$, resistencia infinita). Se utiliza cuando la tensión de la fuente es mucho mayor a la tensión de umbral.
- **Modelo simplificado:** Considera la caída de tensión de umbral (V_T) necesaria para vencer la barrera de potencial de la unión P-N. El diodo se reemplaza por una fuente de tensión de valor constante (típicamente $\approx 0,7V$ para Silicio y $\approx 0,3V$ para Germanio). Es el modelo utilizado en nuestros cálculos analíticos previos para determinar el punto Q.
- **Modelo lineal por tramos (o real aproximado):** Es el más preciso de los tres modelos, ya que añade una resistencia interna dinámica (r_d) en serie con la fuente de tensión V_T . Esta resistencia representa la pendiente de la curva característica en la zona de conducción, en donde dependiendo de la variación que tenga a la entrada se denotará a veces como r_{prom} . Permite modelar cómo V_D aumenta levemente a medida que crece I_D , acercándose más al comportamiento exponencial real.

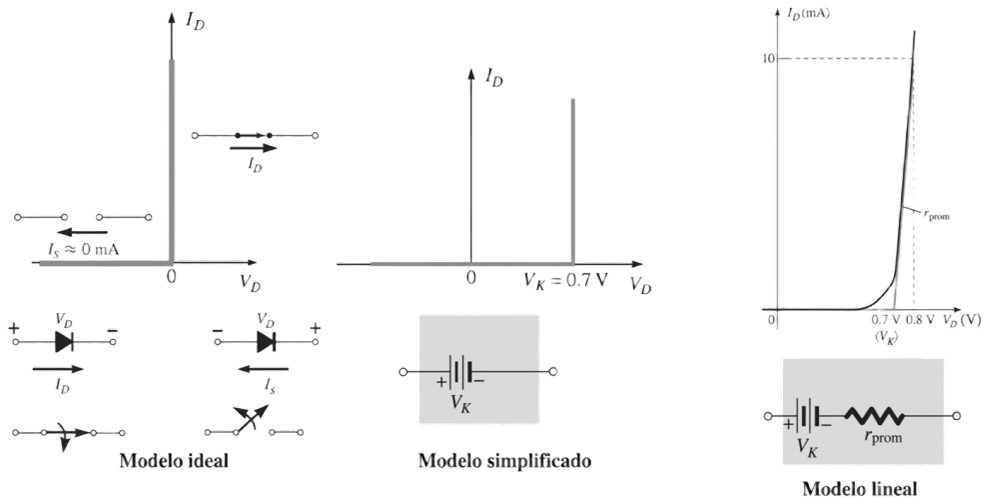


Figura 3: Modelos de aproximación en diodos.

1.2. Diodo Zener.

Un diodo Zener es un dispositivo semiconductor que permite, al igual que el rectificador, conducir corriente en polarización directa, pero también son utilizados para conducir corriente en polarización inversa si el voltaje aplicado entre sus bornes es mayor que el voltaje de ruptura, conocido como **Voltaje Zener**, en la figura 4 se muestra el símbolo eléctrico y una imagen representativa. Los diodos Zener están compuestos por una unión P-N fuertemente dopada para reducir el voltaje de ruptura, lo que permite que el diodo funcione de manera confiable en la región de ruptura inversa sin dañarlo. Por lo general, el voltaje zener oscila entre 2,4V y alrededor de 200V para diodos disponibles comercialmente. La ruptura V_Z en el diodo Zener puede producirse por **ruptura Zener** ó por otro fenómeno conocido como **ruptura por avalanche**. La ruptura por avalanche domina en voltajes de ruptura más altos mientras que para valores menores aprox a 6V predomina ruptura zener.

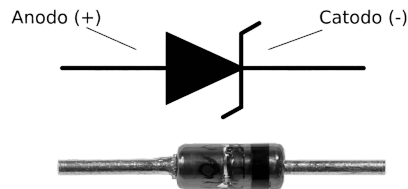


Figura 4: símbolo eléctrico e imagen de un zener de uso común.

Esta característica se puede ver graficada en la curva característica del diodo Zener de la figura 5. La curva característica del diodo Zener es una representación gráfica de la variación de resistencia del dispositivo en función de la tensión inversa aplicada a los terminales.

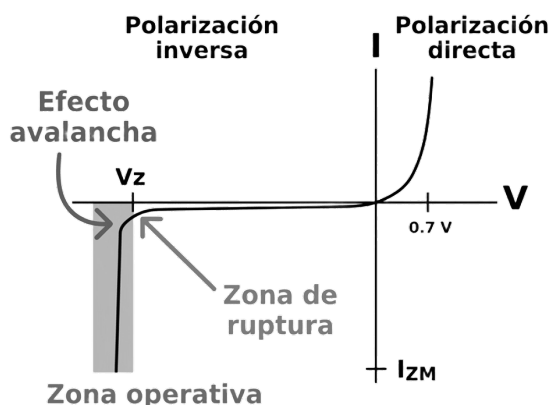


Figura 5: Curva característica de un diodo zener.

A diferencia del diodo rectificador convencional, el diodo Zener está diseñado para operar en la región de ruptura inversa. Para facilitar el análisis de circuitos con este dispositivo, se utiliza al igual que los diodos rectificadores un modelo de circuito equivalente que represente su comportamiento de forma lineal.

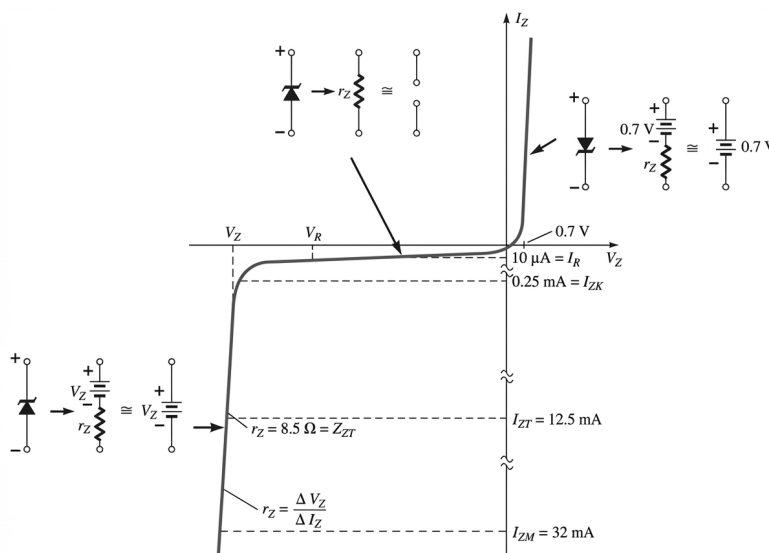


Figura 6: Modelado de un diodo zener en sus distintas zonas de la curva característica.

Tal como se observa en la figura 6, el modelado del Zener es fundamental por las siguientes razones:

- **Predicción de la Tensión de Salida:** En la región de ruptura, el Zener se modela como una fuente de tensión ideal V_Z en serie con una resistencia interna denominada resistencia Zener (r_z). Este modelo permite calcular con precisión cuánto variará la tensión de salida frente a cambios en la corriente de carga o en la tensión de entrada.
- **Análisis de Regulación:** Al considerar la resistencia r_z , podemos entender por qué la tensión Zener no es perfectamente constante. El modelo nos permite aplicar la Ley de Ohm para determinar el *efecto de regulación*: $\Delta V_Z = \Delta I_Z \cdot r_z$.
- **Simplificación en Aplicaciones de CA:** Para los circuitos recortadores, el modelo nos permite tratar al Zener como una tensión de referencia de valor V_Z cuando está en inversa y como un diodo de silicio común ($\approx 0,7V$) cuando está polarizado en directa. Esto simplifica el cálculo de los niveles de clipping (recorte) de la señal senoidal.

- Limitación de Potencia: Modelar el dispositivo permite calcular la potencia instantánea $P_Z = V_Z \cdot I_Z$. Esto es vital para asegurar que el componente opere dentro de sus límites térmicos seguros definidos en la hoja de datos (parámetro P_{tot}), evitando la destrucción del dispositivo por sobrecorriente.

1.3. Efectos de la temperatura.

La temperatura tiene un marcado efecto en el comportamiento de un diodo semiconductor, en la figura 7 se observa este resultado. En la región de polarización directa las características de un diodo de silicio se desplazan a la izquierda a razón de $2,5mV$ por grado centígrado de incremento de temperatura. Por ejemplo, un incremento de temperatura de $20^\circ C$ hasta $100^\circ C$ producirá una caída de $80 \cdot (2,5mV) = 200mV$ o $0,2V$, lo cual es significativo.

Una reducción de la temperatura tiene el efecto inverso. En la región de polarización en inversa la corriente de saturación en inversa I_S de un diodo de silicio se duplica por cada $10^\circ C$ de aumento de la temperatura. Con un cambio de $20^\circ C$ a $100^\circ C$, el nivel de I_S se incrementará desde $10nA$ hasta un valor de $2,56mA$, el cual es un incremento significativo de 256 veces. Continuando hasta $200^\circ C$ se tendría una I_S de $2,62mA$. En aplicaciones a alta temperatura se tendrían que buscar por consiguiente diodos con I_S a temperatura ambiente de cerca de $10pA$, un nivel comúnmente disponible en la actualidad, el cual limitaría la corriente a $2,62mA$. En realidad, es una fortuna que el silicio tenga corriente de saturación inversa relativamente pequeña a temperatura ambiente. Considere, por un momento, qué tan grande sería la corriente de saturación en inversa si iniciáramos con un diodo de Germanio con una corriente de saturación de $1mA$ y aplicáramos el mismo factor de duplicación.

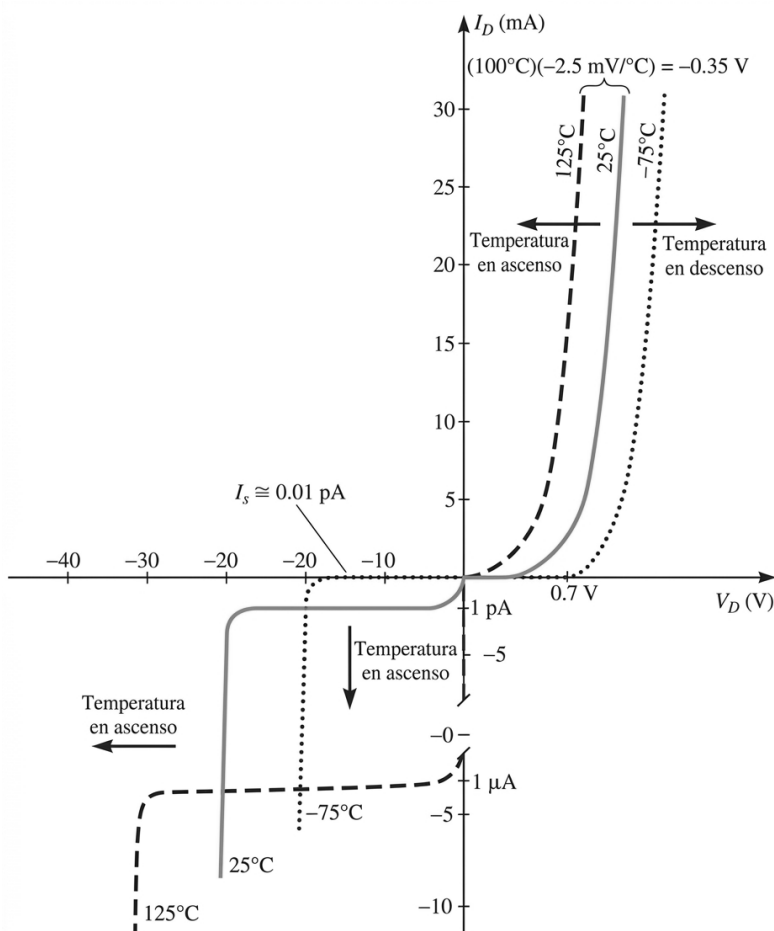


Figura 7: Variación de las características del diodo de Si con el cambio de temperatura.

1.4. Encapsulados típicos.

La apariencia física y el encapsulado de un diodo dependen directamente de su aplicación específica, siendo la disipación de potencia y el método de montaje los factores determinantes en su diseño. A continuación, se describen los formatos comerciales más comunes representados en la industria:

Diodos de Baja Potencia y Propósito General

- *Diodos para propósito general:* Utilizan un encapsulado cilíndrico (generalmente de vidrio o plástico) con terminales axiales para montaje Through-Hole.
- *Diodo de punta con conexión de haz:* Diseñado para muy alta frecuencia, donde las capacidades parásitas deben ser mínimas.

Tecnología de Montaje Superficial (SMD)

- *Diodo de montaje superficial de chip plano:* Un estándar en placas de circuito impreso modernas por su reducido tamaño.
- *Diodo PIN de alta potencia SMD:* Diseñado para señales de RF de mayor potencia, manteniendo un perfil bajo para la disipación térmica.

Diodos de Potencia

- *Encapsulado tipo TO-220:* Presenta una pestaña metálica con un orificio para ser atornillado a un disipador de calor.
- *Diodo de potencia (vástago/stud):* Utiliza un perno roscado que permite fijar el diodo directamente al chasis o disipadores.
- *Diodo de potencia (plano) tipo TO-3:* Diseñado con una base metálica de gran superficie para ser montado directamente sobre disipadores térmicos.
- *Diodo de potencia (disco):* Utilizado en aplicaciones industriales pesadas; permite que el calor se disipe por ambas caras.

Para mayor detalle puede dirigirse a JEDEC Publication 95 (JEP95)

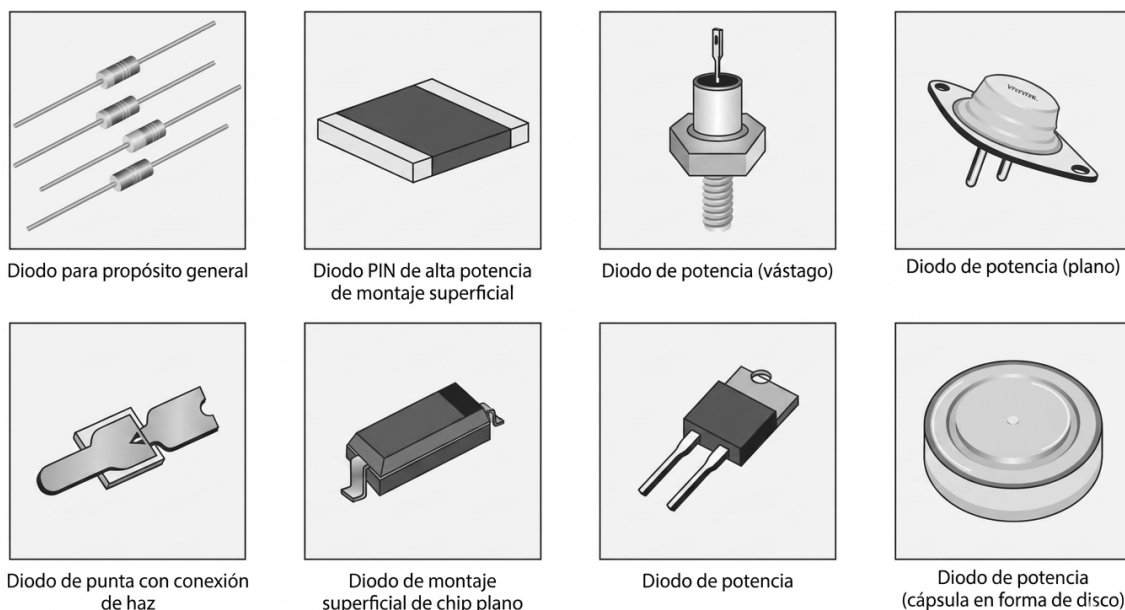


Figura 8: distintos tipos de encapsulados.

2 Actividad de Análisis.

2.1. Polarización del Diodo.

En la figura 9 se propone el circuito de polarización del Diodo de Silicio para realizar el análisis del punto de operación. Se propone una $R = 1k\Omega$ y fuente variable V_1 cuyos valores van de $0V$ a $5V$.

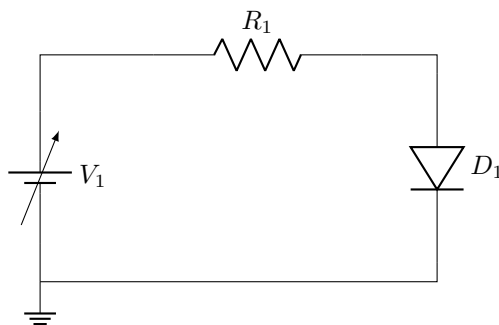


Figura 9: Circuito con Diodo.

Se aplica LTK:

$$V_1 = I_D \cdot R_1 + V_D \quad (1)$$

Se pide determinar I_D , V_D y P_D usando la ec. 1 teniendo en cuenta los tres modelos distintos propuestos para el Diodo (ver figura 3). Es decir se deben plantear y completar estas tablas 1 y 2 para cada uno de los modelos a analizar (ideal, simplificado y lineal).

Tabla 1: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5			
1,0			
3,0			
5,0			

Tabla 2: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2			
0,5			
1,0			
3,0			

2.2. Circuitos Recortadores con Zener

Para cada uno de los circuitos recortadores de la figura 10, calcular:

1. El nivel de tensión de salida V_{sal} durante el semiciclo positivo de v_{in} . El nivel de tensión de salida V_{sal} durante el semiciclo negativo de v_{in} .
2. Graficar la forma de onda de entrada y salida.

3. Indicar qué diodo conduce en cada caso y por qué.

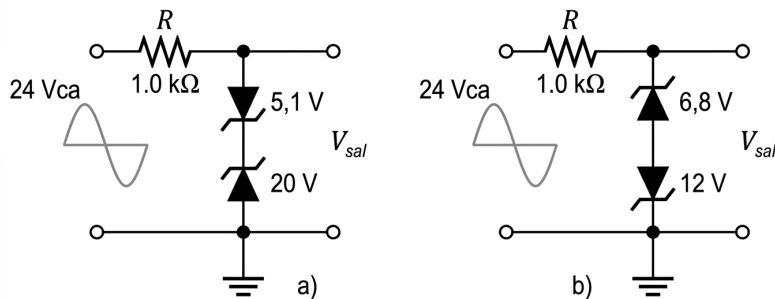


Figura 10: Circuito recortador con diodos zener: a) Circuito 1 b) Circuito 2.

Recordar: Cuando el diodo Zener está polarizado en **inversa** y $|v_{in}|$ supera V_Z , la tensión de salida se limita a $V_{sal} = V_Z$. Cuando está polarizado en **directa**, actúa como un diodo de silicio convencional: $V_{sal} = 0,7 \text{ V}$.

2.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos.

De la hoja de datos (datasheet) del diodo 1N4001-7 y **1N60** adjunta en la sección de **ANEXO** determinar el significado de cada sigla y cual es su interpretación en el uso.

■ Características Eléctricas.

Regímenes máximos.

1. V_{RRM}
2. V_{RSM}
3. I_{FRMS}
4. I_{FSM}

Regímenes característicos.

1. V_{BR}
2. I_R
3. V_F
4. I_{RM}
5. I_F

■ Características Térmicas.

1. T_J
2. T_{STG}
3. T_A
4. R_{thjc}

■ Características de uso.

1. V_{RMS}
2. P_{tot}

3. T_{rr}

De la hoja de datos (datasheet) del **1N4728 ...1N4764** adjunta en la sección de **ANEXO** determinar el significado de cada sigla y cual es su interpretación en el uso.

■ **Características Principales.**

1. V_Z
2. P_T
3. T_J
4. V_F
5. I_Z

3 Actividad de Simulación.

El comportamiento del diodo rectificador es simple, deja circular corriente en un sentido mientras que bloquea la corriente en el sentido opuesto. Pero esto no se da en forma discreta sino en forma continua. Se propondrá esta actividad con el objetivo de analizar el momento en que el dispositivo pasa de un estado a otro. Se utilizará la plataforma de simulación LTspice con modelos similares a los diodos que se utilizarán en la práctica de laboratorio.

3.1. Polarización en directa

Se propone analizar al diodo en la polarización directa para observar su comportamiento. Esta actividad consiste en los siguientes pasos:

1. Implemente el circuito de la figura 11.

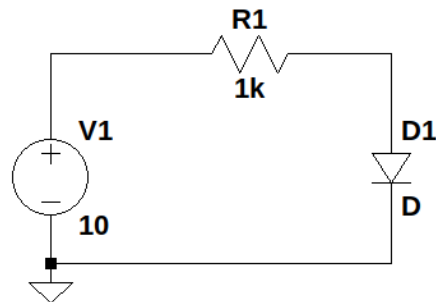
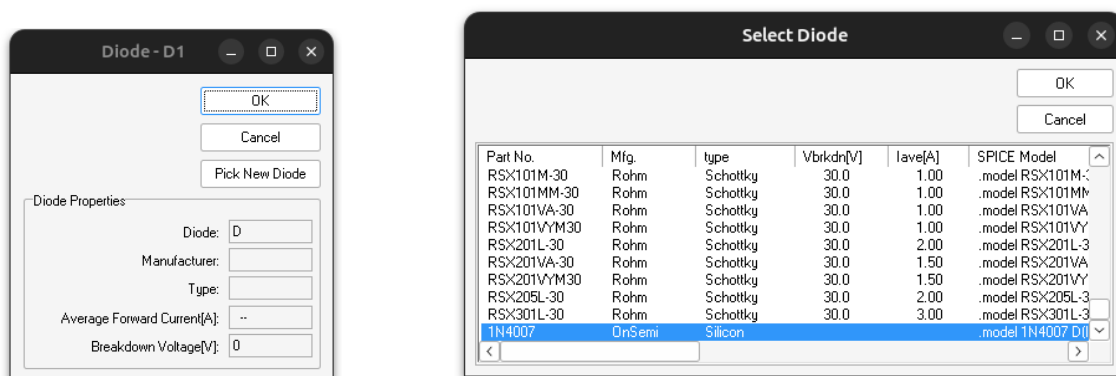


Figura 11: Circuito básico para simulación, diodo en polarización directa.

2. Modificar el diodo D1 con un modelo equivalente al diodo 1N4007 (Si). Para ello deberá hacer click con el botón derecho en el ícono del componente y se abrirá un cuadro auxiliar, allí se deberá seleccionar **Pick New Diode**.



se abrirá un listado con todos los componente agregados a la librería de LTspice. Lo mas probable es que si no lo ha usado antes tenga que cargar el modelo del 1N4007. Para cargar el modelo puede dirigirse a la web [LTwiki](#) y buscar el modelo spice de dicho diodo. Para agregar permanentemente el modelo deberá editar el archivo *standard.dio* ubicado generalmente en la ruta */LTspiceIV/lib/cmp/standard.dio* se deberá copiar el *.model* al final del archivo y luego guardar los cambios. Posteriormente cuando busque nuevamente en el listado ya deberá aparecer el nuevo modelo spice agregado. Entonces el esquemático deberá ya quedar con el diodo 1N4007.

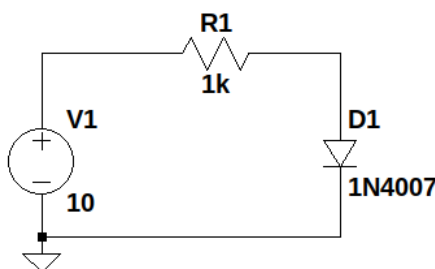


Figura 12: esquemático para simulación con 1N4007.

3. Configurar una simulación que permita realizar un barrido de la fuente V1 desde -2V a 10V con un paso de 100mV por cada punto a simular.

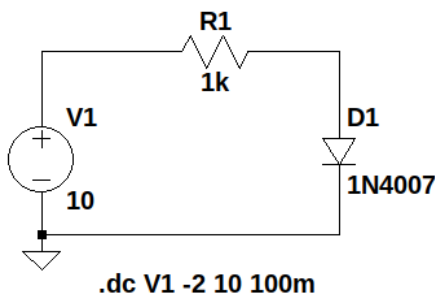


Figura 13: configuración para dc sweep.

4. Obtener la gráfica de la corriente del diodo en función de la tensión del diodo. Se recomienda imprimir la gráfica en un archivo pdf en vez de guardar una captura de pantalla.
5. Reemplazar el diodo D1 por un modelo equivalente a diodo 1N60 (Ge). En caso de no tener dicho modelo, se deberá proceder como se ha explicado anteriormente para agregarlo a la librería.

6. Con este nuevo circuito, repetir los pasos para lograr obtener la curva característica del diodo de Germanio. Obtener la gráfica de la corriente del diodo en función de la tensión del diodo e imprimir grafica en archivo pdf.

3.2. Polarización en inversa

Para esta configuración será de gran utilidad el uso de la plataforma de simulación. La mayoría de los diodos rectificadores tiene su principal aplicación en mantenerse en estado de bloqueo para cualquier tensión inversa. En esta actividad se utilizará el simulador con el objetivo de lograr superar la tensión de ruptura del diodo y provocar la avalancha de corriente en polarización inversa. A continuación el procedimiento:

1. Utilizar el circuito armado para la actividad anterior, implementación de la Figura 12.
2. Buscar las especificaciones técnicas (datasheet) de los diodos utilizados en la actividad anterior, principalmente debe identificarse la tensión máxima en inversa y chequear que esté bien parametrizada en el modelo spice usado.
3. Ajustar el barrido de tensión de la fuente V1. Si el fabricante especifica que la tensión inversa máxima es de 1000V, ajustar el valor de la tensión inversa de la fuente a 1200V. En el sentido directo, mantener los 10V a un paso de 100mV.

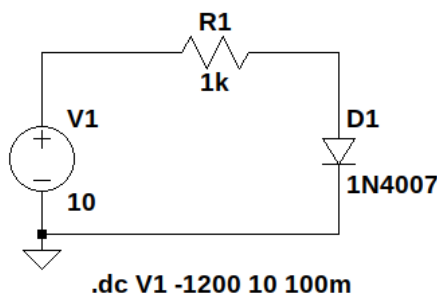


Figura 14: configuración para dc sweep para polarización inversa.

4. Obtener la gráfica de la corriente del diodo en función de la tensión del diodo. Se recomienda imprimir la gráfica en un archivo pdf en vez de guardar una captura de pantalla.
5. Repetir el proceso para el diodo 1N60 (Ge) utilizado en la actividad anterior.

Debe presentar en esta actividad lo siguiente e incluirlo en el informe:

- Circuitos completos con la especificación de los diodos utilizados y la configuración del entorno LTspice.
- Curvas características de cada simulación.
- Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.
- PUNTO EXTRA: Exportar los datos desde la gráfica en formato de texto, importar ambos archivos (de cada simulación) en un software de alto nivel y presentar ambas curvas sobre la misma gráfica para comparar su comportamiento.

3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura

El objetivo de esta actividad es simular la curva corriente-voltaje (I-V) de un diodo a distintas temperaturas y observar cómo varía el voltaje de conducción y la corriente de fuga inversa con la temperatura.

1. Hacer el circuito de la figura 12 en LTspice, usando el mismo modelo spice de diodo.
2. Configurar la simulación: Fuente de tensión variable: Configura V1 para hacer un barrido DC de 0 V a 5 V en pasos de 0.01 V (.DC 0 5 0.01). Esto permitirá obtener la curva característica del diodo.
3. Ahora la directiva para hacer el barrido de temperatura es añadir los diferentes rangos de temperaturas: .step temp list 20 100 125. Esto hará que LTspice realice la simulación para 20 °C, 100 °C y 125 °C.

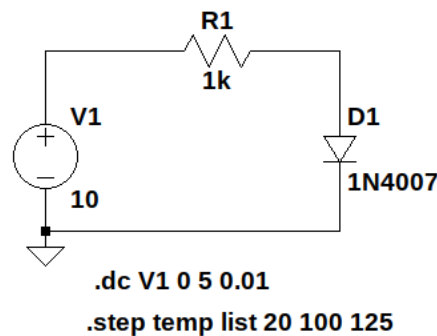


Figura 15: configuración para simular comportamiento del diodo en función de la temperatura.

4. Ejecutar la simulación. En la ventana de resultados, colocar la sonda de corriente sobre el diodo para ver la corriente que circula en función de la tensión aplicada. Observar las curvas resultantes para las diferentes temperaturas.
5. Análisis de resultados. Verificar cómo el voltaje varía en función de la temperatura. Analizar además, la variación de la corriente de fuga inversa con la temperatura. Se recomienda imprimir la gráfica en un archivo pdf en vez de guardar una captura de pantalla.
6. Repetir el proceso para el diodo 1N60 (Ge) utilizado en la actividad anterior.

Debe presentar en esta actividad lo siguiente e incluirlo en el informe:

- Circuitos completos con la especificación de los diodos utilizados y la configuración del entorno LTspice.
- Curvas características de cada simulación solicitada.
- Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

3.4. Circuitos recortadores con diodos zener

El objetivo de la actividad es comprender el uso de los diodos zener en aplicaciones de Corriente Alterna (CA) para limitar las excursiones de voltaje a niveles deseados.

1. Para ello se procederá a implementar el circuito de la figura 16, tenga que cuenta que para configurar la fuente senoidal V1 tiene que hacer click con el boton derecho del mouse en el componente y luego seleccionar la opción **Advanced**, se abrirá un cuadro emergente (figura 17) donde se configurarán los siguientes valores: **Functions** → **SINE**, **DC offset [V]: 0**, **Amplitude [V]: 33.94**, **Freq [Hz]: 50**.

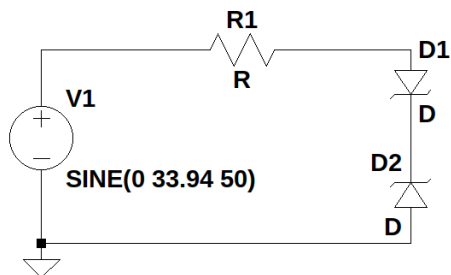


Figura 16: Recortador con diodos zener, modelo 1.

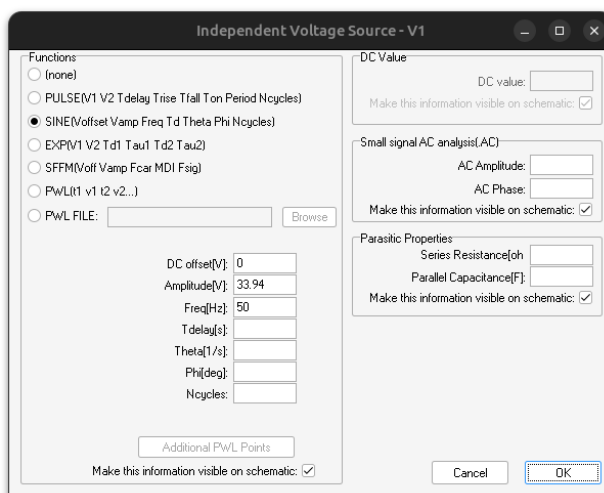


Figura 17: Configuración para fuente senoidal.

- Ahora se deberá a proceder a asignar a $R1=1k$ y buscar un modelo spice a D1 y D2 que correspondan con tensiones zener 5,1V y 20V respectivamente, y además agregar un Label llamado V_o . En la figura 18 se muestra a modo representativo el circuito con modelos spice de los diodos zener a utilizar. Se recomienda usar los modelos spice de los diodos conseguidos por cada grupo de trabajo.

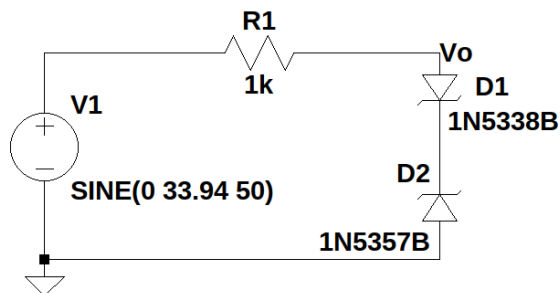


Figura 18: Recortador con diodos zener de 5,1V y 20V, modelo 1.

- Ahora ir al menú **Simulate** → **Edit Simulation Cmd.**
- En la pestaña **Transient** configurar: **Stop Time: 60m** (esto permitirá ver 3 ciclos completos de 50Hz).

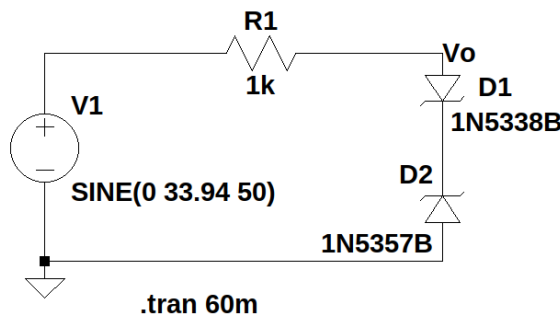


Figura 19: configuración para simulación transitoria, modelo 1.

5. Hacer clic en el botón **Run** y observar la forma de onda de tensión a la entrada **V1** y **Vo**
6. Ahora cambiar la configuración de los Diodos **D1** y **D2** de manera tal que queden tal como se muestra en la figura 20.

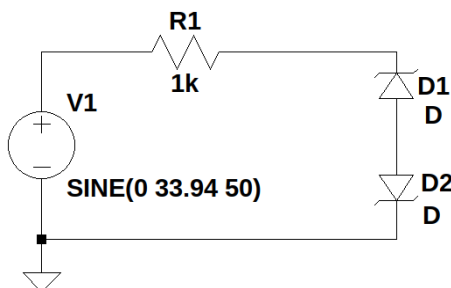


Figura 20: Recortador con diodos zener, modelo 2.

7. Ahora se deberá a proceder a asignar un modelo spice a **D1** y **D2** que correspondan con tensiones zener 6,8V y 12V respectivamente, y ademas agregar un **Label** llamado **Vo**. En la figura 18 se muestra a modo representativo el circuito con modelos spice de los diodos zener a utilizar. Tenga en cuenta que los modelos spice de los diodos conseguidos por cada grupo de trabajo pueden ser distintos al modelo usado para este ejemplo, en caso de diferir se recomienda usar el modelo del diodo conseguido.

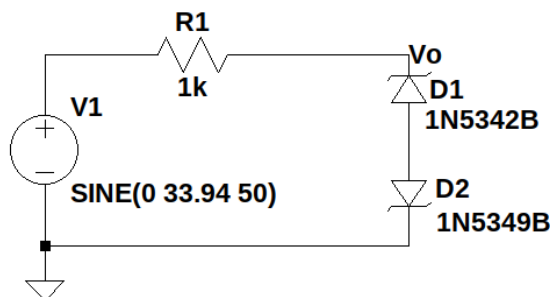


Figura 21: Recortador con diodos zener de 6,8V y 12V, modelo 2.

8. Ahora ir al menú **Simulate** → **Edit Simulation Cmd.**
9. En la pestaña **Transient** configurar: **Stop Time: 60m** (esto permitirá ver 3 ciclos completos de 50Hz).

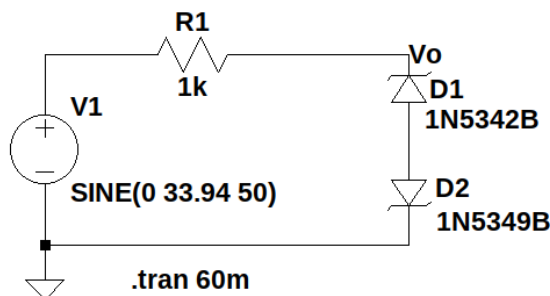


Figura 22: configuración para simulación transitoria, modelo 2.

10. Hacer clic en el botón **Run** y observar la forma de onda de tensión a la entrada **V1** y **Vo**

Debe presentar en esta actividad lo siguiente e incluirlo en el informe:

- Circuitos completos con la especificación de los diodos utilizados y la configuración del entorno LTspice.
- Curvas características de cada simulación solicitada.
- Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

4

Actividad de Laboratorio. Implementación y Mediciones.

4.1. Identificación de pines

La polaridad de los terminales del diodo está especificada en su encapsulado según lo visto en las clases de aula. De todas formas es posible validar esta polaridad con el multímetro, es justamente lo que se realizará en esta primera actividad.

Objetivo: Identificar los terminales de un diodo, comprobación de su correcto funcionamiento y obtención de la tensión umbral de polarización.

Los materiales necesarios para esta actividad de laboratorio son:

- Dos diodos de silicio 1N4007 y otros dos de germanio 1N60.
- Multímetro.
- Protoboard.

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

1. Coloque el multímetro en el modo **detección de diodo o continuidad** (generalmente comparten la funcionamiento). Se dará cuenta por el símbolo de diodo en el control de posiciones del multímetro.
2. Coloque los diodos en la protoboard y con ambas puntas realice las mediciones de los terminales del diodo en un sentido y otro. Tome nota de lo que marca el instrumento en ambos sentidos y complete la siguiente tabla de la figura 23:

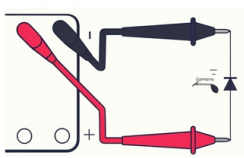
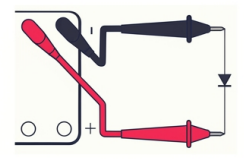
Sentido de las puntas del multímetro	Diodo de Germanio		Diodo de Germanio	
	D1	D2	D1	D2
				
				

Figura 23: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

3. Tome fotografías de las mediciones en ambos sentidos para uno de los diodos.
4. Debe agregar además una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

4.2. Curva características de los diodos.

Teniendo presente la capacidad de los diodos rectificadores en permitir el paso de la corriente en un sentido y oponerse en el otro, se procede a realizar actividades que nos permitan cuantitativamente apreciar este comportamiento. Recuerde que los diodos pueden ser de Silicio o Germanio, y que la energía requerida para pasar del estado de bloqueo a conducción es diferente.

Con la referencia vista en el teórico sobre la curva de los diodos, se sabe que los diodos son dispositivos no lineales. La transición del estado de bloqueo a conducción no es discreto, sino que existe un “codo” en el que el diodo comienza a conducir corriente en polarización directa. Luego de la actividad de simulación ya es capaz de reconocer este comportamiento. En esta actividad de laboratorio se confirmará lo que se predijo en la simulación. Aquí deberá tener presente el manejo de las escalas de sus multímetros (voltímetro y amperímetro). Se tomarán varios puntos que caracterizan el comportamiento del diodo desde su región de inversa a directa.

IMPORTANTE: No se realizará el relevamiento de la zona de ruptura inversa (avalancha) debido a los altos niveles de tensión que deben lograrse.

Los materiales necesarios para esta actividad de laboratorio son:

- Un diodo de silicio (ej. 1N4007) y otro de germanio (ej. 1N60).
- Dos multímetros (un voltímetro y otro amperímetro con rango de μA).
- Puntas banana-cocodrilo, tener a disposición por lo menos dos pares.
- Resistor de $1\text{K}\Omega$ 1/8 o 1/4 [W] de potencia.
- Una fuente de alimentación variable, disponible en el laboratorio.
- Protoboard.

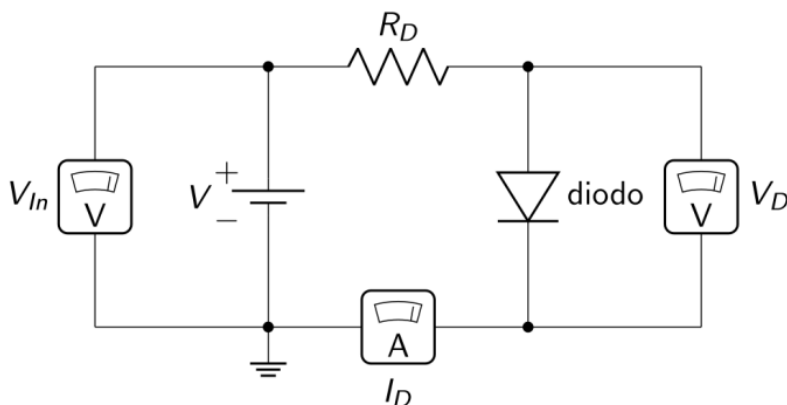


Figura 24: Circuito básico del diodo en polarización directa con los instrumentos de medición.

El procedimiento para realizar esta actividad de laboratorio es:

1. Implemente el circuito de la figura 24 en una protoboard usando el diodo de silicio.
2. Conectar la fuente de tensión V al circuito mediante unas puntas banana-cocodrilo y colocar al mínimo la tensión de la fuente (0V).

- Colocar el amperímetro en serie con el diodo, recuerde seleccionar correctamente la escala del amperímetro para evitar daños del instrumento.
- En caso de que tenga más de un voltímetro, deje fijo uno de ellos para medir la tensión sobre el diodo. En caso de que tenga uno solo, debe compartir el uso tanto para medir la tensión de la fuente de alimentación como la tensión sobre el diodo.
- Debe incrementar lentamente la tensión de la fuente de alimentación desde 0V a 5V. Se recomienda tomar puntos lejanos desde 0V a 400mV y luego de 800mV a 5V. Mientras que es conveniente tomar varios puntos en el rango intermedio ya que estará justamente en la transición de bloqueo a conducción. Debe tomar al menos 10 puntos. Revise lo que ha obtenido en la simulación. Completar la tabla 3 con las tensiones y corrientes que registró.

V_1 [V]	0	0.1	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	1	3	5
V_D													
I_D													

Tabla 3: Ejemplo de puntos de polarización del diodo de silicio (Ajuste a su conveniencia).

- Debe repetir la experimentación anterior con el diodo de germanio. Ajustar principalmente los puntos a medir ya que la transición (bloqueo a conducción) del germanio se da un poco antes que el diodo de silicio. Completar la tabla 4 con las tensiones y corrientes que registró.

V_1 [V]	0	0.1	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	1	3	5
V_D													
I_D													

Tabla 4: Ejemplo de puntos de polarización del diodo de Germanio (Ajuste a su conveniencia).

- Con los valores obtenidos en tabla 3 y 4 se realizará una gráfica para cada diodo (Si, Ge) de la corriente que circula por el diodo en función de la tensión $I_D = f(V_D)$.

4.3. Circuitos recortadores con diodos zener

Para validar simulación realizada en la sección anterior, se implementarán los circuitos recortadores con diodos zener.

Los instrumentos y componentes. necesarios para esta actividad de laboratorio son:

- Osciloscopio (digital o analógico), disponible en el laboratorio.
- Transformador 220VCA / 24VCA.
- Transformador de aislación, disponible en el laboratorio.
- Puntas banana-cocodrilo, tener a disposición por lo menos dos pares.
- Diodos Zener de 5,1V, 6,8V, 12V y 20V (todos 2W o 5W según lo que se consiga en el mercado).
- Resistencia de 1Ω de 1W o 2W.
- Una fuente de alimentación variable, disponible en el laboratorio.
- Protoboard.

Para ello se deberá armar el montaje físico de los circuitos a) y b) de la figura 25.

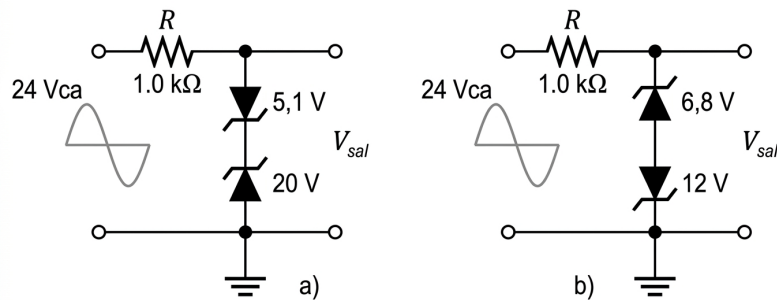


Figura 25: Circuito recortador con diodos zener: a) Circuito 1 b) Circuito 2.

Procedimiento:

1. Calcular para cada uno de los circuitos propuestos el valor de la resistencia limitadora de corriente R y la potencia que consume P_R para chequear que el valor usado en el esquema sea adecuado.
2. Armar los circuitos propuestos a) y b) de la figura 25.
3. Conectar el uno de los canales del osciloscopio a la entrada del circuito para verificar la forma de onda que ingresa y el otro canal a la salida del circuito para observar la forma de onda de salida V_{sal} .
4. Se deberá sacar una foto del montaje realizado y de las señales de entrada y salida observadas en el osciloscopio.

Debe presentar en esta actividad lo siguiente e incluirlo en el informe:

- Fotografía con la disposición de los elementos del circuito y los instrumentos.
- Fotografía con ambas curvas (entrada y salida) observadas en el osciloscopio.
- Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

5 Conclusiones.

Para concluir, se propone responder las siguientes preguntas derivadas de las actividades que se han propuesto a lo largo de este TP1:

- Basándose en las curvas $I - V$ obtenidas en simulación y laboratorio, ¿qué diferencias se observaron en la tensión de umbral (V_T) entre el Silicio (1N4007) y el Germanio (1N60)? ¿Cómo influye esta diferencia en la elección de un componente para aplicaciones de baja tensión?
- Tras analizar el barrido de temperatura en LTspice, ¿cómo se desplaza la curva característica del diodo ante un incremento de temperatura? ¿De qué manera afecta este fenómeno a la estabilidad de un circuito diseñado para operar en entornos con variaciones térmicas?
- ¿Por qué es crítico respetar parámetros como V_{RRM} e I_{FSM} en diodos rectificadores? ¿Qué consecuencias físicas tendría para el dispositivo superar la tensión de ruptura en un diodo que no es de tipo Zener?
- En los circuitos recortadores, ¿cómo se relaciona la tensión nominal V_Z con la forma de onda observada en el osciloscopio? ¿Qué sucede con la señal de salida cuando el diodo Zener queda polarizado en directa durante un semiciclo?
- Al comparar los datos obtenidos mediante el multímetro (tensión de umbral) con las gráficas de simulación, ¿se observaron discrepancias significativas? Justifique cómo influyen las resistencias internas de los instrumentos y las tolerancias del fabricante en estos resultados.
- En la actividad de los recortadores, ¿cuál es la función de la resistencia limitadora de corriente y qué criterios se deben seguir para calcular su valor óptimo, considerando tanto la protección del Zener como la carga del circuito?

6 Bibliografía / Referencias.

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version. Pearson Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024..
- González, Mónica Liliana. LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivo electrónicos, 1^o ed., La Plata - Buenos Aires - Argentina, EDULP, 2018.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.



ANEXO

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

Axial Lead Standard Recovery Rectifiers

This data sheet provides information on subminiature size, axial lead mounted rectifiers for general-purpose low-power applications.

Features

- Shipped in Plastic Bags, 1000 per bag
- Available Tape and Reeled, 5000 per reel, by adding a "RL" suffix to the part number
- Available in Fan-Fold Packaging, 3000 per box, by adding a "FF" suffix to the part number
- Pb-Free Packages are Available

Mechanical Characteristics

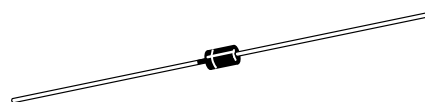
- Case: Epoxy, Molded
- Weight: 0.4 gram (approximately)
- Finish: All External Surfaces Corrosion Resistant and Terminal Leads are Readily Solderable
- Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes: 260°C Max. for 10 Seconds, 1/16 in. from case
- Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band



ON Semiconductor®

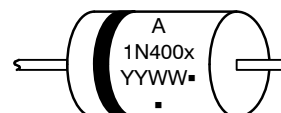
<http://onsemi.com>

LEAD MOUNTED RECTIFIERS 50–1000 VOLTS DIFFUSED JUNCTION



**CASE 59–10
AXIAL LEAD
PLASTIC**

MARKING DIAGRAM



A = Assembly Location
1N400x = Device Number
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7
YY = Year
WW = Work Week
▪ = Pb-Free Package
(Note: Microdot may be in either location)

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information on page 5 of this data sheet.

*For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
†Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
†Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (halfwave, single phase, 60 Hz)	V_{RSM}	60	120	240	480	720	1000	1200	V
†RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
†Average Rectified Forward Current (single phase, resistive load, 60 Hz, $T_A = 75^\circ\text{C}$)	I_O	1.0							A
†Non-Repetitive Peak Surge Current (surge applied at rated load conditions)	I_{FSM}	30 (for 1 cycle)							A
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	-65 to +175							$^\circ\text{C}$

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

† Indicates JEDEC Registered Data

THERMAL CHARACTERISTICS

Rating	Symbol	Max	Unit
Maximum Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	Note 1	$^\circ\text{C}/\text{W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS†

Rating	Symbol	Typ	Max	Unit
Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop, ($I_F = 1.0$ Amp, $T_J = 25^\circ\text{C}$)	V_F	0.93	1.1	V
Maximum Full-Cycle Average Forward Voltage Drop, ($I_O = 1.0$ Amp, $T_L = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$V_{F(AV)}$	–	0.8	V
Maximum Reverse Current (rated DC voltage) ($T_J = 25^\circ\text{C}$) ($T_J = 100^\circ\text{C}$)	I_R	0.05 1.0	10 50	μA
Maximum Full-Cycle Average Reverse Current, ($I_O = 1.0$ Amp, $T_L = 75^\circ\text{C}$, 1 inch leads)	$I_{R(AV)}$	–	30	μA

† Indicates JEDEC Registered Data

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

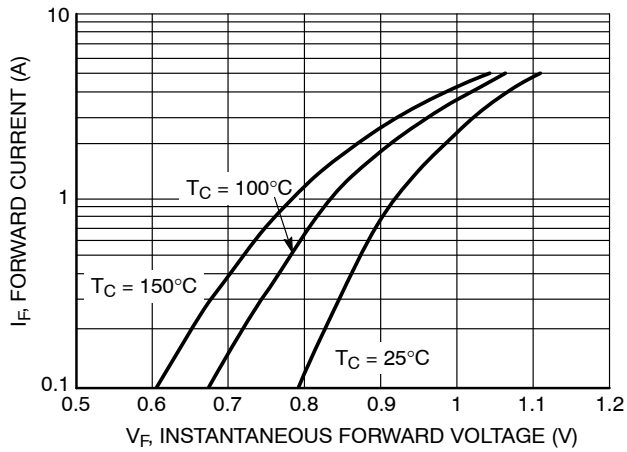


Figure 1. Typical Forward Voltage

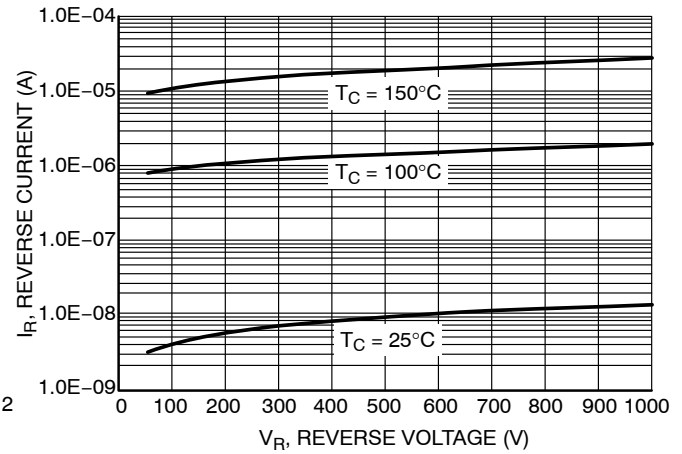


Figure 2. Typical Reverse Current

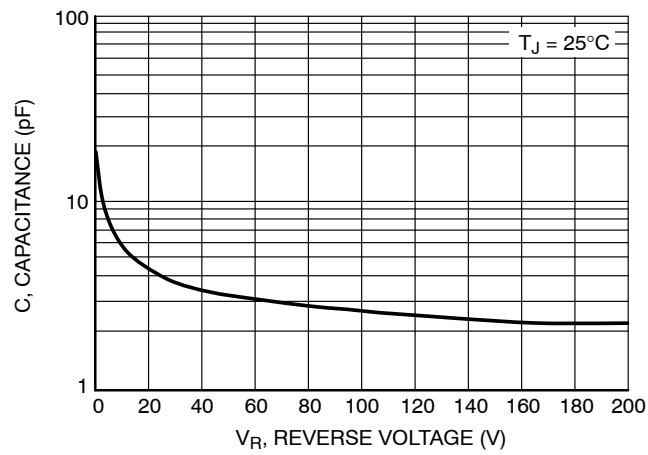


Figure 3. Typical Capacitance

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

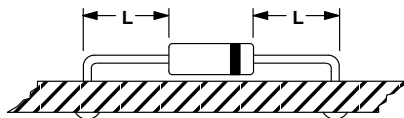
NOTE 1. – AMBIENT MOUNTING DATA

Data shown for thermal resistance, junction-to-ambient ($R_{\theta JA}$) for the mountings shown is to be used as typical guideline values for preliminary engineering or in case the tie point temperature cannot be measured.

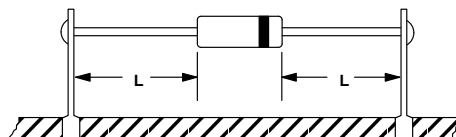
TYPICAL VALUES FOR $R_{\theta JA}$ IN STILL AIR

Mounting Method		Lead Length, L			Units
		1/8	1/4	1/2	
1	$R_{\theta JA}$	52	65	72	$^{\circ}\text{C/W}$
2		67	80	87	$^{\circ}\text{C/W}$
3		50			$^{\circ}\text{C/W}$

MOUNTING METHOD 1

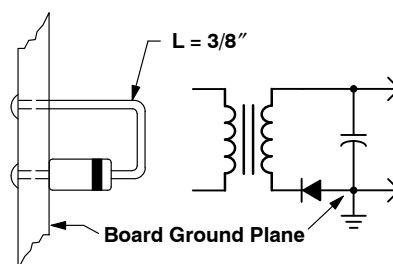


MOUNTING METHOD 2



Vector Pin Mounting

MOUNTING METHOD 3



**P.C. Board with
1-1/2" X 1-1/2" Copper Surface**

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping [†]
1N4001	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4001G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4001FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4001FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4001RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4001RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel
1N4002	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4002G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4002FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4002FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4002RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4002RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel
1N4003	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4003G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4003FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4003FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4003RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4003RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel
1N4004	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4004G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4004FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4004FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4004RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4004RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel
1N4005	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4005G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4005FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4005FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4005RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4005RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel

[†]For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

*This package is inherently Pb-Free.

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping [†]
1N4006	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4006G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4006FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4006FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4006RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4006RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel
1N4007	Axial Lead*	1000 Units/Bag
1N4007G	Axial Lead* (Pb-Free)	1000 Units/Bag
1N4007FF	Axial Lead*	3000 Units/Box
1N4007FFG	Axial Lead* (Pb-Free)	3000 Units/Box
1N4007RL	Axial Lead*	5000/Tape & Reel
1N4007RLG	Axial Lead* (Pb-Free)	5000/Tape & Reel

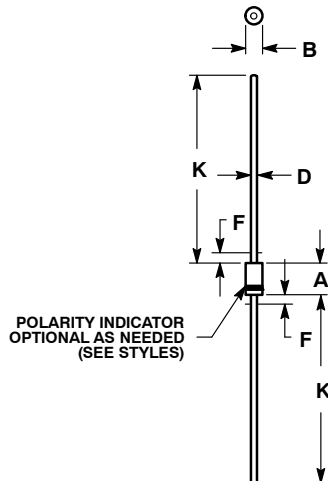
[†]For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

*This package is inherently Pb-Free.

1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

PACKAGE DIMENSIONS

AXIAL LEAD CASE 59-10 ISSUE U



NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. ALL RULES AND NOTES ASSOCIATED WITH JEDEC DO-41 OUTLINE SHALL APPLY.
4. POLARITY DENOTED BY CATHODE BAND.
5. LEAD DIAMETER NOT CONTROLLED WITHIN F DIMENSION.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.161	0.205	4.10	5.20
B	0.079	0.106	2.00	2.70
D	0.028	0.034	0.71	0.86
F	---	0.050	---	1.27
K	1.000	---	25.40	---

ON Semiconductor and  are registered trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC). SCILLC owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of SCILLC's product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf. SCILLC reserves the right to make changes without further notice to any products herein. SCILLC makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does SCILLC assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. "Typical" parameters which may be provided in SCILLC data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. SCILLC does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. SCILLC products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems intended for surgical implant into the body, or other applications intended to support or sustain life, or for any other application in which the failure of the SCILLC product could create a situation where personal injury or death may occur. Should Buyer purchase or use SCILLC products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold SCILLC and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that SCILLC was negligent regarding the design or manufacture of the part. SCILLC is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor
P.O. Box 5163, Denver, Colorado 80217 USA
Phone: 303-675-2175 or 800-344-3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303-675-2176 or 800-344-3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800-282-9855 Toll Free
USA/Canada

Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910

Japan Customer Focus Center
Phone: 81-3-5817-1050

ON Semiconductor Website: www.onsemi.com

Order Literature: <http://www.onsemi.com/orderlit>

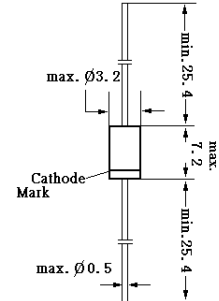
For additional information, please contact your local
Sales Representative

1N60 Germanium Diode Datasheet

1N60P, 1N60S

POINT CONTACT GERMANIUM DIODES

1N60 is a point contact diode employing N-from Germanium and gives an efficient and excellent linearity when used in TV image detection, FM detection, radio, AM detection, etc.



Glass case JEDEC DO-7

Dimensions in mm

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

	Symbol	Value	Unit
Peak Reverse Voltage	V_{RM}	45	V
Reverse Voltage dc	V_R	20	V
Peak Forward Current	I_{FM}	150	mA
Average Rectified Output Current	I_O	50	mA
Surge Forward Current	I_{surge}	500	mA
Junction Temperature	T_j	75	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_S	-55 to +175	$^\circ\text{C}$

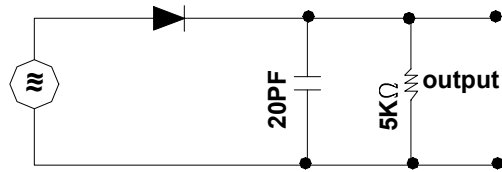
Characteristics (1N 60 P)

	Symbol	Test condition($T_a 25 \pm 2^\circ\text{C}$)	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Current	I_F	$V_F = 1\text{V}$	4	-	-	mA
Reverse Current 1N 60P	I_R	$V_R = 10\text{V}$	-	-	50	μA
1N 60S	I_R	-	-	-	100	μA
Junction Capacitance C	-	$f = 1\text{MHz}, V = -1\text{V}$	-	-	1	pF
Rectification efficiency	η	$V_i = 2\text{Vrms}, R = 5\text{K}\Omega$ $C = 20\text{PF}, f = 40\text{MHz}$	55	-	-	%

Pair I_F 6mA at 1V, I_R 20 μA at 10V

<https://www.mikeselectronicparts.com>

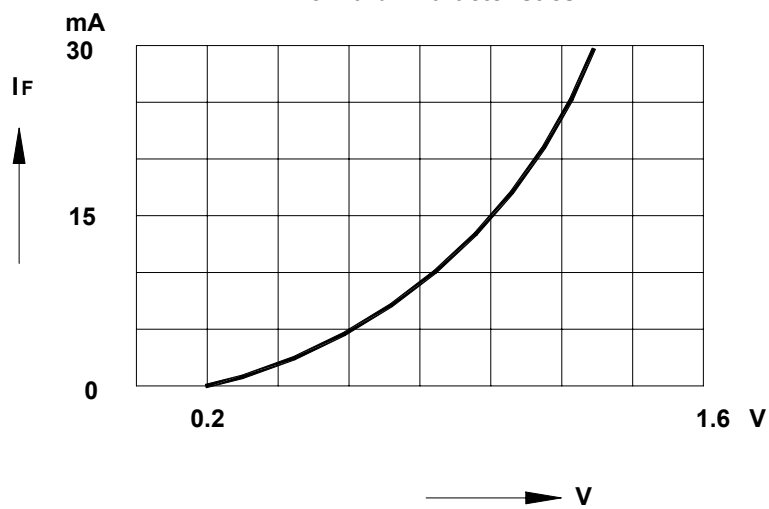
1N60P, 1N60S



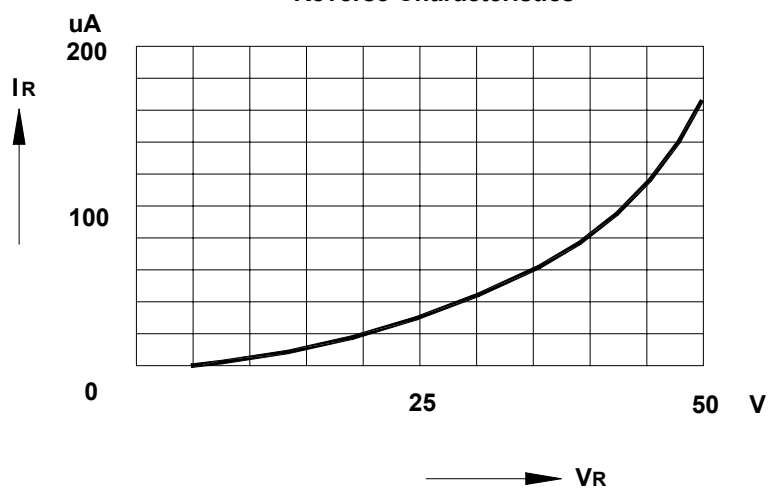
Input 2Vrms

Rectification Efficiency Measurement Circuit

Forward Characteristics



Reverse Characteristics





Zener Diodes



FEATURES

- Silicon planar power Zener diodes
- For use in stabilizing and clipping circuits with high power rating
- Standard Zener voltage tolerance is $\pm 5\%$
- Material categorization:
for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE

APPLICATIONS

- Voltage stabilization

LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES



PRIMARY CHARACTERISTICS

PARAMETER	VALUE	UNIT
V_Z range nom.	3.3 to 75	V
Test current I_{ZT}	3.3 to 76	mA
V_Z specification	Thermal equilibrium	
Circuit configuration	Single	

ORDERING INFORMATION

DEVICE NAME	ORDERING CODE	TAPED UNITS PER REEL	MINIMUM ORDER QUANTITY
1N4728A to 1N4761A	1N4728A to 1N4761A -series-TR	5000 per 14" reel	25 000/box
1N4728A to 1N4761A	1N4728A to 1N4761A-series-TAP	5000 per ammpack (52 mm tape)	25 000/box

PACKAGE

PACKAGE NAME	WEIGHT	MOLDING COMPOUND FLAMMABILITY RATING	MOISTURE SENSITIVITY LEVEL	SOLDERING CONDITIONS
DO-41 (DO-204AL)	approx. 310 mg	UL 94 V-0	MSL level 1 (according J-STD-020)	Peak temperature max. 260 °C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{amb} = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Power dissipation	Valid provided that leads at a distance of 4 mm from case are kept at ambient temperature $t_p = 10\text{ ms}$	P_{tot}	1300	mW
Zener current		I_Z	P_V/V_Z	mA
Thermal resistance junction to ambient air	Valid provided that leads at a distance of 4 mm from case are kept at ambient temperature $t_p = 10\text{ ms}$	R_{thJA}	110	K/W
Junction temperature		T_j	175	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-65 to +175	°C
Forward voltage (max.)	$I_F = 200\text{ mA}$	V_F	1.2	V

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)

PART NUMBER	ZENER VOLTAGE RANGE ⁽¹⁾	TEST CURRENT		REVERSE LEAKAGE CURRENT		DYNAMIC RESISTANCE f = 1 kHz		SURGE CURRENT ⁽³⁾	REGULATOR CURRENT ⁽²⁾
	V_Z at I_{ZT1}	I_{ZT1}	I_{ZT2}	I_R at V_R		Z_{ZT} at I_{ZT1}	Z_{ZK} at I_{ZT2}	I_R	I_{ZM}
	V	mA	mA	μA	V	Ω		mA	mA
	NOM.			MAX.		TYP.	MAX.		MAX.
1N4728A	3.3	76	1	100	1	10	400	1380	276
1N4729A	3.6	69	1	100	1	10	400	1260	252
1N4730A	3.9	64	1	50	1	9	400	1190	234
1N4731A	4.3	58	1	10	1	9	400	1070	217
1N4732A	4.7	53	1	10	1	8	500	970	193
1N4733A	5.1	49	1	10	1	7	550	890	178
1N4734A	5.6	45	1	10	2	5	600	810	162
1N4735A	6.2	41	1	10	3	2	700	730	146
1N4736A	6.8	37	1	10	4	3.5	700	660	133
1N4737A	7.5	34	0.5	10	5	4	700	605	121
1N4738A	8.2	31	0.5	10	6	4.5	700	550	110
1N4739A	9.1	28	0.5	10	7	5	700	500	100
1N4740A	10	25	0.25	10	7.6	7	700	454	91
1N4741A	11	23	0.25	5	8.4	8	700	414	83
1N4742A	12	21	0.25	5	9.1	9	700	380	76
1N4743A	13	19	0.25	5	9.9	10	700	344	69
1N4744A	15	17	0.25	5	11.4	14	700	304	61
1N4745A	16	15.5	0.25	5	12.2	16	700	285	57
1N4746A	18	14	0.25	5	13.7	20	750	250	50
1N4747A	20	12.5	0.25	5	15.2	22	750	225	45
1N4748A	22	11.5	0.25	5	16.7	23	750	205	41
1N4749A	24	10.5	0.25	5	18.2	25	750	190	38
1N4750A	27	9.5	0.25	5	20.6	35	750	170	34
1N4751A	30	8.5	0.25	5	22.8	40	1000	150	30
1N4752A	33	7.5	0.25	5	25.1	45	1000	135	27
1N4753A	36	7	0.25	5	27.4	50	1000	125	25
1N4754A	39	6.5	0.25	5	29.7	60	1000	115	23
1N4755A	43	6	0.25	5	32.7	70	1500	110	22
1N4756A	47	5.5	0.25	5	35.8	80	1500	95	19
1N4757A	51	5	0.25	5	38.8	95	1500	90	18
1N4758A	56	4.5	0.25	5	42.6	110	2000	80	16
1N4759A	62	4	0.25	5	47.1	125	2000	70	14
1N4760A	68	3.7	0.25	5	51.7	150	2000	65	13
1N4761A	75	3.3	0.25	5	56	175	2000	60	12

Notes

- ⁽¹⁾ Based on DC measurement at thermal equilibrium while maintaining the lead temperature (T_L) at $30\text{ }^{\circ}\text{C} + 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, 9.5 mm (3/8") from the diode body
- ⁽²⁾ Valid provided that electrodes at a distance of 4 mm from case are kept at ambient temperature, $t_p = 10\text{ ms}$
- ⁽³⁾ $t_p = 10\text{ ms}$.

BASIC CHARACTERISTICS ($T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)

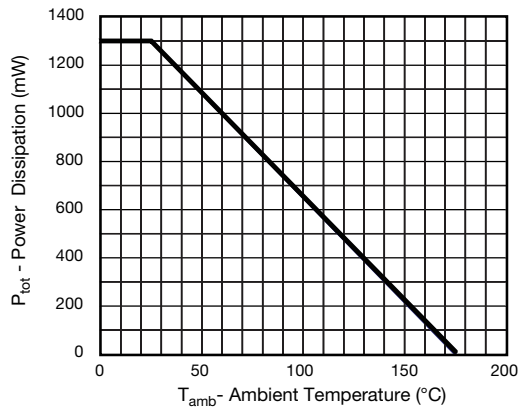


Fig. 1 - Admissible Power Dissipation vs. Ambient Temperature
 $P_{tot} = f(T_{amb})$

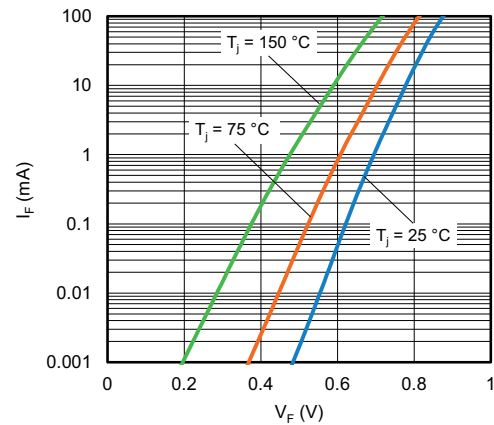
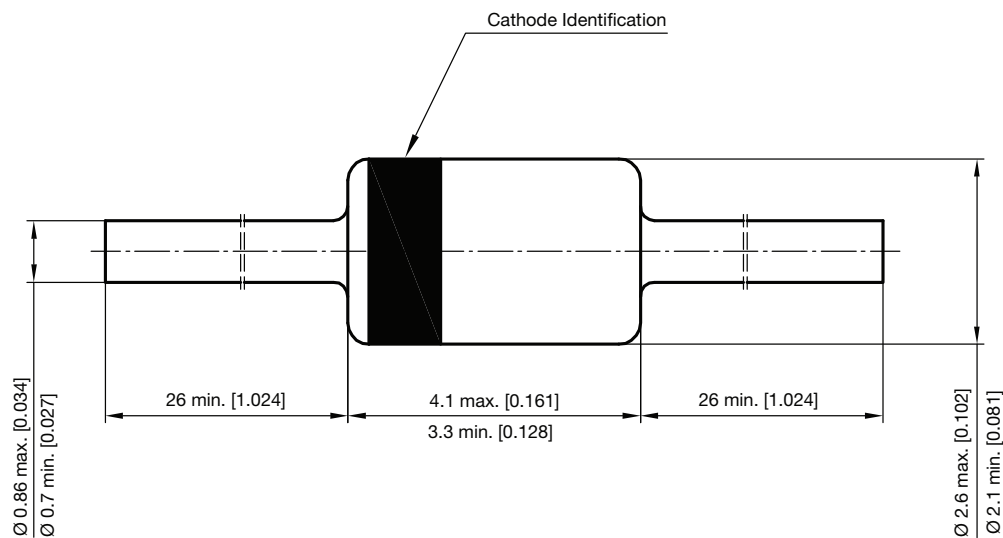


Fig. 2 - Typical Forward Current I_F vs. Forward Voltage V_F

PACKAGE DIMENSIONS in millimeters (inches): DO-41 (DO-204AL)_1N47xx



Document no. S8-V-3901.04-001(4)
Rev. 1 - Date: 30. Nov. 2011
22624



Disclaimer

ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any datasheet or in any other disclosure relating to any product.

Vishay makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of the products for any particular purpose or the continuing production of any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Vishay disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on Vishay's knowledge of typical requirements that are often placed on Vishay products in generic applications. Such statements are not binding statements about the suitability of products for a particular application. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. Parameters provided in datasheets and / or specifications may vary in different applications and performance may vary over time. All operating parameters, including typical parameters, must be validated for each customer application by the customer's technical experts. Product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein.

Hyperlinks included in this datasheet may direct users to third-party websites. These links are provided as a convenience and for informational purposes only. Inclusion of these hyperlinks does not constitute an endorsement or an approval by Vishay of any of the products, services or opinions of the corporation, organization or individual associated with the third-party website. Vishay disclaims any and all liability and bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the third-party website or for that of subsequent links.

Vishay products are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications or any application in which the failure of the Vishay product could result in personal injury or death unless specifically qualified in writing by Vishay. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so at their own risk. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay. Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.